



UNIVERSIDADE SENAI CIMATEC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

Dissertação de Mestrado

**Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia
de deposição thick film visando aplicações em sistemas
robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics**

Apresentada por: Juca Maria Nascimento Ribeiro
Orientador: Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho
Coorientador: Prof(a). Ms(a). Jonathan Costa Negri

Mês de 202X

Juca Maria Nascimento Ribeiro

**Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia
de deposição thick film visando aplicações em sistemas
robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial, Curso de Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial da Universidade SENAI CIMATEC, como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial**.

Orientador: Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho

Coorientador: Prof(a). Ms(a). Jonathan Costa Negri

Salvador

Ano

REMOVER ESSE TEXTO DA VERSÃO FINAL E SUBSTITUIR PELA **FICHA CATALOGRÁFICA** QUE DEVE ESTAR NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO

Universidade SENAI CIMATEC

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

A Banca Examinadora, constituída pelos professores abaixo listados, leram e recomendam a aprovação da Dissertação de Mestrado, intitulada “Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia de deposição thick film visando aplicações em sistemas robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics”, apresentada no dia (dia) de (mês) de (ano), como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial**.

Orientador:

Prof. Dr. Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho
Universidade SENAI CIMATEC

Membro externo da Banca:

Prof. Dr. Nome completo
Instituição do membro da banca

Membro externo da Banca:

Prof. Dr. Nome completo
Instituição do membro da banca

(Substituir pela folha de assinaturas oficial para a impressão final)

Dedico este trabalho a ... inserir a dedicatória aqui...

Agradecimentos

Inserir os agradecimentos aqui

Salvador, Brasil
dia de Mês de 202X

Juca Maria Nascimento Ribeiro

Resumo

Escreva aqui o resumo da dissertação, incluindo os contextos geral e específico, dentro dos quais a pesquisa foi realizada, o objetivo da pesquisa, assunção filosófica, os métodos de pesquisa usados e as possíveis contribuições que o que é proposto pode trazer à sociedade.

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3; Palavra-chave 4; Palavra-chave 5 (inserir de 3 a 6 palavras-chave)

Abstract

Escreva aqui, em inglês, o resumo da dissertação, incluindo os contextos geral e específico, dentro dos quais a pesquisa foi realizada, o objetivo da pesquisa, assunção filosófica, os métodos de pesquisa usados e as possíveis contribuições que o que é proposto pode trazer à sociedade.

Keywords: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4; Keyword 5 (inserir de 3 a 6 palavras-chave)

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Definição do problema	2
1.2	Objetivo	2
2	Revisão da Literatura	3
2.1	Título da primeira seção	3
2.2	Título da segunda seção	4
2.2.1	Título da primeira subseção	4
2.2.2	Título da segunda subseção	4
2.2.2.1	Título da primeira subsubseção	4
2.2.2.2	Título da segunda subsubseção	4
2.3	Título da n -ésima seção	4
3	Material e Métodos	8
3.1	Título da primeira seção	8
3.2	Título da segunda seção	8
3.3	Título da n -ésima seção	8
4	Resultados e Discussão	9
4.1	Resultados	9
4.2	Discussão	9
5	Conclusões	10
5.1	Conclusões	10
5.2	Contribuições	10
5.3	Atividades Futuras de Pesquisa	10
	Referências	11

Lista de Tabelas

2.1	Tabela teste.	3
2.2	Dados do APL de Confecções de Salvador	4

Lista de Figuras

1.1	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	1
2.1	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	6
2.2	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	6
2.3	Exemplo de Agrupamentos.	7

Lista de Siglas

PPGMCTI ..	SENAI CIMATEC
WWW	World Wide Web

Lista de Símbolos

∂	Bla bla bla
$\prod$	ble ble ble

1. Introdução

Fei et al. (2025) define robôs flexíveis medicinais com sendo um sistema primariamente composto por materiais com elasticidade comparável a de tecidos biológicos, desenvolvidos para diagnóstico, tratamento, assistência e reabilitação. As primeiras tecnologias robóticas voltadas a cirurgia eram desenvolvidas utilizando estruturas rígidas, visando a execução de movimentos rápidos e precisos. Porém, a rigidez desses sistemas aumenta o risco de perfurações e danos aos tecidos biológicos durante procedimentos, gerando assim a demanda por estruturas constituídas por materiais deformáveis e de estruturas contínuas.

Dessa maneira o interesse científico pela área de *Soft Robotics* voltada a medicina apresenta crescimento significativo nas ultimas duas décadas. Segundo Fei et al. (2025) o numero de publicação relacionadas a robótica flexível voltada a medicina aumentou de aproximadamente 20 trabalhos anuais em 2005 para cerca de 600 trabalhos em 2024, o que deixa evidente a rapida expansão da área.

O avanço da robótica médica tem possibilitado a realização de procedimentos cada vez mais precisos e menos invasivos. Entretanto, a utilização de mecanismos rígidos em sistemas cirúrgicos convencionais ainda pode limitar a interação segura com estruturas anatômicas delicadas. Nesse contexto, a *Soft Robotics* emerge como uma abordagem promissora ao empregar materiais flexíveis e deformáveis capazes de reproduzir características encontradas em organismos biológicos, proporcionando maior adaptabilidade e segurança durante procedimentos médicos (RODRIGUE; KIM, 2024). Assim, o desenvolvimento da area de *Soft Robotics* é acompanhando pelo desenvolvimento de diversas estratégias de atuação, cada uma apresentando suas proprias características de força, flexibilidade, controle e aplicabilidade clinica. Entre as principais tecnologias encontram-se sistemas Pneumáticos, Magnéticos, acionados por tendões, mecanismos de tubos concêntricos, materiais inteligentes e sistemas Híbridos (RODRIGUE; KIM, 2024). Os diversos sistemas atendem as diversas possibilidades de aplicação desses manipuladores flexíveis, que não se limitam ao ambito cirurgico, os mesmos podem ser aplicados em colonoscopias, endoscopias, cateters inteligentes, entrega direcionada de medicamentos, diagnostico médico e assistência cardiaca, além de serem aplicados em cirurgias minimamente invasivas (CMI). Dessa forma, é visível que a área de aplicações para *Soft Robots* cirurgicos é muito vasta e apresenta continuo crescimento (RODRIGUE; KIM, 2024).

blablabla

Figura 1.1: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

1.1 Definição do problema

Nesta seção o problema é claramente identificado. Deve-se apresentar os argumentos que levaram à identificação do problema que será trabalho. Alguns autores podem ser citados com o propósito de explicitar a preocupação da comunidade científica ou de parte dela, em tentar resolver o problema dentro dos âmbitos estabelecidos.

1.2 Objetivo

Nesta seção os objetivos principal e específicos (também pode-se utilizar a palavra meta) da monografia de graduação ou especialização, dissertação de mestrado ou tese de doutorado são apresentados.

2. Revisão da Literatura

Neste capítulo, apresenta-se uma análise crítica e sintética da literatura existente sobre um tema específico. A revisão bibliográfica tem como objetivo identificar, avaliar e organizar as informações já produzidas por outros investigadores sobre o tema em questão.

2.1 Título da primeira seção

Para citar os autores que serão usados na argumentação da pesquisa, usa-se:

- Para artigos publicados em periódicos científicos use (SOBRENOME01, 1998);
- Para trabalhos completos publicados em anais de congressos use (SOBRENOME02; SOBRENOME01; SOBRENOME03, 1999);
- Para livros publicados use (SOBRENOME01; SOBRENOME04, 2005);
- Para dissertações de mestrado use (SOBRENOME05, 2009);
- Para tese de doutorado use (SOBRENOME03, 2002);

Tabela 2.1: Tabela teste.

Título 01	Título 02	Título 03	
		ST 3.1	ST 3.2
Ex1	20/7/2009	3.55	1.8
Ex2	01/8/2009	4.67	1.8

2.2 Título da segunda seção

2.2.1 Título da primeira subseção

2.2.2 Título da segunda subseção

2.2.2.1 Título da primeira subsubseção

2.2.2.2 Título da segunda subsubseção

2.3 Título da n -ésima seção

A seguir, mostra-se um exemplo de uso de citação literal. De acordo com Sobrenome02, Sobrenome01 e Sobrenome03 (1999, p. 21),

O texto ‘copiado’ de um determinado autor que contenha mais de três linhas deve ser apresentado desta forma e não diretamente no parágrafo.

Segundo Mota (2002), a internet é bla bla bla.

Tabela 2.2: Síntese dos valores das propriedades de redes obtidas do APL de Confeccões de Salvador.

Propriedades	Valores
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85

Continua na próxima página

Tabela 2.2 – Continuação

Propriedades	Valores
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412

Figura 2.1: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.2: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.3: Exemplo de Agrupamentos.



(c) Agrupamento baseado em Contigüidade.

Fonte: Elaborado pelo autor

3. Material e Métodos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Título da primeira seção

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3.2 Título da segunda seção

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.3 Título da n -ésima seção

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4. Resultados e Discussão

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.1 Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2 Discussão

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

5. Conclusões

Chegou a hora de apresentar o apanhado geral sobre o trabalho de pesquisa feito, no qual são sintetizadas uma série de reflexões sobre a metodologia usada, sobre os achados e resultados obtidos, sobre a confirmação ou rechaço da hipótese estabelecida e sobre outros aspectos da pesquisa que são importantes para validar o trabalho. Recomenda-se não citar outros autores, pois a conclusão é do pesquisador. Porém, caso necessário, convém citá-lo(s) nesta parte e não na seção seguinte chamada **Conclusões**.

5.1 Conclusões

Brevemente comentada no texto acima, nesta seção o pesquisador (i.e. autor principal do trabalho científico) deve apresentar sua opinião com respeito à pesquisa e suas implicações. Descrever os impactos (i.e. tecnológicos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, políticos, etc.) que a pesquisa causa. Não se recomenda citar outros autores.

5.2 Contribuições

Apresentar as contribuições teóricas e práticas que a pesquisa e o(s) seu(s) resultado(s) trazem.

5.3 Atividades Futuras de Pesquisa

Esta é uma seção breve, uma vez que o pesquisador apresenta as idéias que serão desenvolvidas e/ou as atividades que já estão em andamento, de maneira que a pesquisa realizada seja complementada ou ampliada. Com esta seção, o pesquisador indica implicitamente que o trabalho não acabou e que seu interesse continua ativo.

Referências Bibliográficas

FEI, G. et al. Emerging soft medical robots for clinical translations from diagnosis through therapy to rehabilitation. *Materials Science and Engineering R: Reports*, Elsevier, v. 165, p. 100990, 2025. 1

MOTA, H. A. *Sei lá*. 2002. URL: www.mota.com.br. 2.3

RODRIGUE, H.; KIM, J. Soft actuators in surgical robotics: a state-of-the-art review. *Intelligent Service Robotics*, v. 17, p. 3–17, 2024. 1

SOBRENOME01, A. Título do artigo. *Revista científica*, v. 2, n. 13, p. 10–23, 1998. 2.1

SOBRENOME01, A.; SOBRENOME04, A. *Título do livro*. Cidade blá blá blá: Editora, 2005. 2.1

SOBRENOME02, A.; SOBRENOME01, A.; SOBRENOME03, A. Título do trabalho completo. In: *Congresso Internacional*. Cidade, Estado, País: Editora, 1999. v. 1, p. 1–13. 2.1, 2.3

SOBRENOME03, A. *Título da tese de doutorado*. Tese (Doutorado em outra coisa) — Instituição, Cidade, 2002. 2.1

SOBRENOME05, A. *Título da dissertação de mestrado*. Dissertação (Mestrado em alguma coisa) — Instituição, Cidade, 2009. 2.1

Juca Maria Nascimento Ribeiro

Salvador, Mês de 202X.